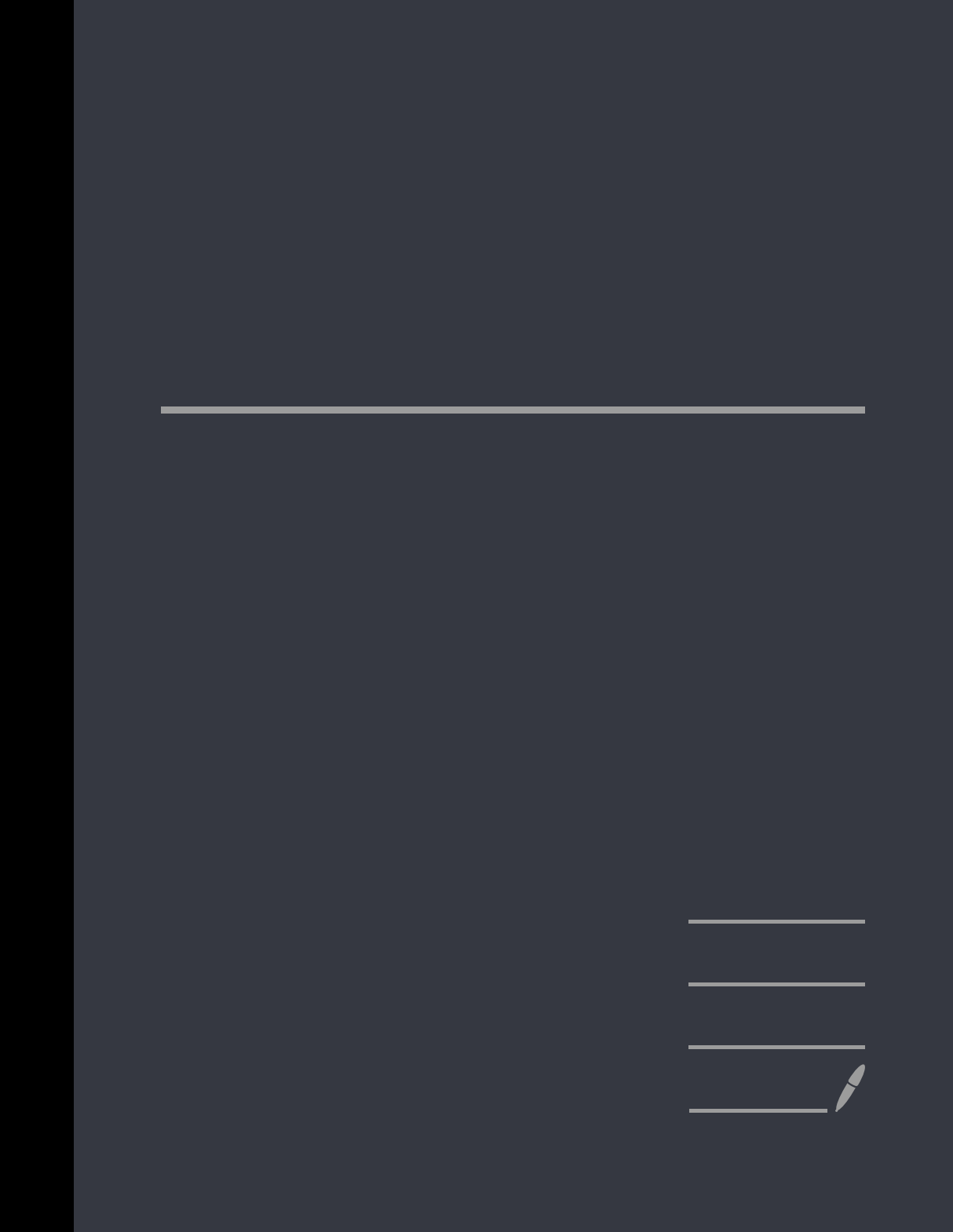


2024 Sommer Flipp

$m = 7 \qquad k = 3 \qquad B = 3$

1a)

1. $111 = 7$ (Dezimal)

$e + B = 7$

$e = e - B = 7 - 3 = 4 = e_{max}$

2. Mantisse: $0,1111111 = \frac{127}{128} = f$

$f = a - 1$

$a = f + 1 = \frac{127}{128} + 1 = \frac{255}{128}$

$x_{max} = a_{max} \cdot 2^{e_{max}} = \frac{255}{128} \cdot 2^4 = \frac{255}{8}$

b) 1. $000 = 0$

$e + B = 0$

$e = e - B = 0 - 3 = -3$

2. Mantisse: $0,0000000 = \frac{0}{128} = 0 = f$

$f = a - 1$

$a = f + 1 = 0 + 1 = 1$

$x_{min} = 1 \cdot 2^{-3} = \frac{1}{8}$

2a)

1. $011 = 3$

$e + B = 3$

$e = e - B = 3 - 3 = 0$

$x = a \cdot 2^e = 1 \cdot 2^0 = 1$

Wie oben bei 1

2. Mantisse: $0,0000000 = \frac{0}{128} = 0 = f$

$f = a - 1$

$a = f + 1 = 0 + 1 = 1$

b)

1. $110 = 6$

$e + 3 = 6$

$e = e - 3 = 6 - 3 = 3$

$x = a \cdot 2^e = \frac{245}{128} \cdot 2^3 = \frac{245}{16}$

2. Mant.: $0,1110101 = \frac{117}{128} = f$

$f = a - 1$

$a = f + 1 = \frac{117}{128} + 1 = \frac{245}{128}$

c) 1. $001 = 1$

$e + 3 = 1$

$e = e - 3 = 1 - 3 = -2$

$x = a \cdot 2^e = \frac{159}{128} \cdot 2^{-2} = \frac{159}{512}$

2. Mantiss: $0,00111111 = \frac{31}{128} = f$ (32+16+8+4+2+1)

$f = a - 1$

$a = f + 1 = \frac{31}{128} + 1 = \frac{159}{128}$

3a) z_1: 011 00000000

+

z_2: 110 1110101

z_1: $(0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0) + 1 = 1,0000000 \cdot 2^0$ ← von 2a)

z_2: $(1\ 1\ 1\ 0101) + 1 = 1,1110101 \cdot 2^3$

$z_1 + z_2$: $1,0000000 \cdot 2^0 + 1,1110101 \cdot 2^3$

$0,0010000 \cdot 2^3 + 1,1110101 \cdot 2^3 = 0,0010000$

$+ 1,1110101$

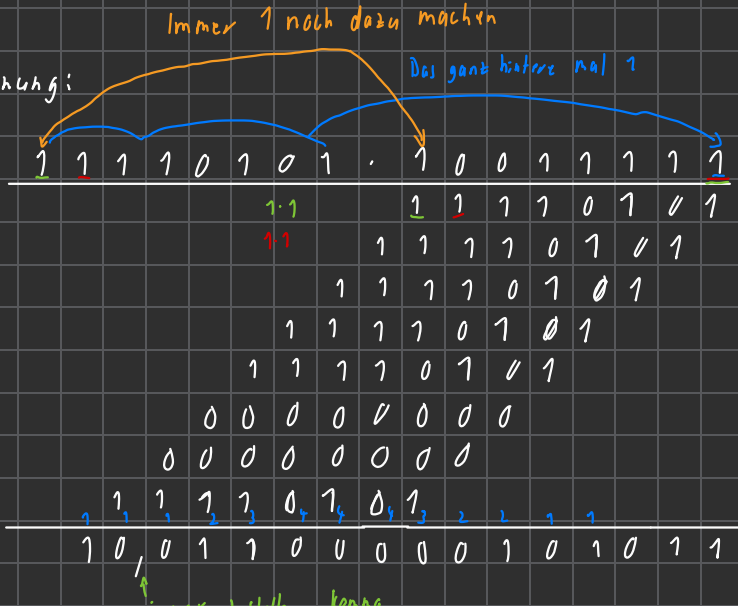
$10,0000101 \cdot 2^3 = 1,0000101 \cdot 2^4$

wenn da 1 steht muss ich bis nächste 0 machen

$e + 3 = 4 + 3 = 7 = 111$

111 00000111

c) Mantissrechnung:



Exponentenrechnung:

1) e = 3 - 2 = 1

3b 2c

2) 1 0, 0 1 1 0 0 0 0 : 0 1 0 1 0 1 1 · 2^7

weil ich 7 0 und 1 habe

3) 1, 0 0 1 1 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 1 · 2^2

da hier 0 ist kein +1 wenn 1 steht dann +1

e + B = 2 + 3 = 5 = 101

4) 0 0 1 1 0 0 0 = 0 0 1 1 0 0 0

101 0 0 1 1 0 0 0

3b) 0 11 0000000 - 001 0011111

1. 0 11 = 3
   e = e - B = 3 - 3 = 0

   0 0 0000000 = 1,0000000 · 2^0

2. 001 = 1
   e = e - B = 1 - 3 = -2

   0 0 1111111 = 1,0011111 · 2^{-2}

3. 1,0000000 · 2^0 ~ 1,0011111 · 2^{-2+2}

4. 1,0000000000 · 2^0 - 0,0100111111 · 2^0 = 1,0000000000
   wegen 0-1
   - 0,0100111111
   = 0,1011000001 · 2^{-1} = 1,0110000010 · 2^{-2}
   1 nach links

5. e + B = -2 + 3 = 1 = 001 Ergebnis: 001 0110000

0-1 geht nicht 1 links nehmen 10-1=1

Regel: 0 - 0 = 0
1 - 0 = 1
1 - 1 = 0
0 - 1 = geht nicht -> links 1 ausleihen

in **Bild 3**.

Nun soll das Verhalten des Multiplizierwerks in **Bild 2** mit dem durch die Schaltung in **Bild 3** ersetzten Addierer am Beispiel $a = -3_{10} = 101_2$ und $b = 7_{10} = 111_2$ untersucht werden. Zu Beginn gilt also $MD = 101$, $MR = 111$ und $AC = 000$.

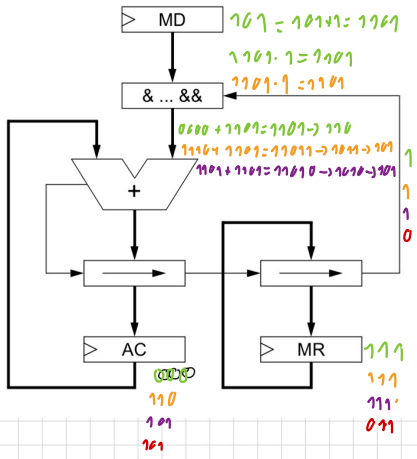
Frage 8

a) Welche Werte nehmen *AC* und *MR* nach der ersten Taktperiode an?

b) Welche Werte nehmen *AC* und *MR* nach der zweiten Taktperiode an?

c) Welche Werte nehmen *AC* und *MR* nach der dritten Taktperiode an?

d) Interpretieren Sie die Werte von *AC* und *MR* nach der dritten Taktperiode.



a) AC = 110 MR = 111

b) AC = 101 MR = 111

c) AC = 101 MR = 011

d) 101 011 = -3 + 0 + 2 + 1 = -1

Vorzeichenbehaftet binär Komma